

Sistem Operasi **Sistem manajemen File**

Edited by: Herdito Ibnu

Pengertian Manajemen File

Manajemen file adalah metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk **mengatur dan mengorganisir file** pada disk atau partisi.

Manfaat Manajemen File

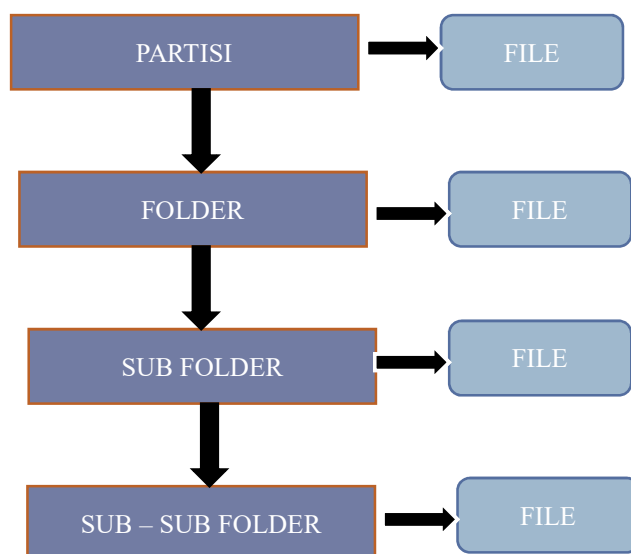
Dapat mengurangi **resiko kehilangan file** yang dikarenakan: terhapus secara tidak disengaja, tertimpa file baru, tersimpan dimana saja, dan hal lain yang tidak kita inginkan



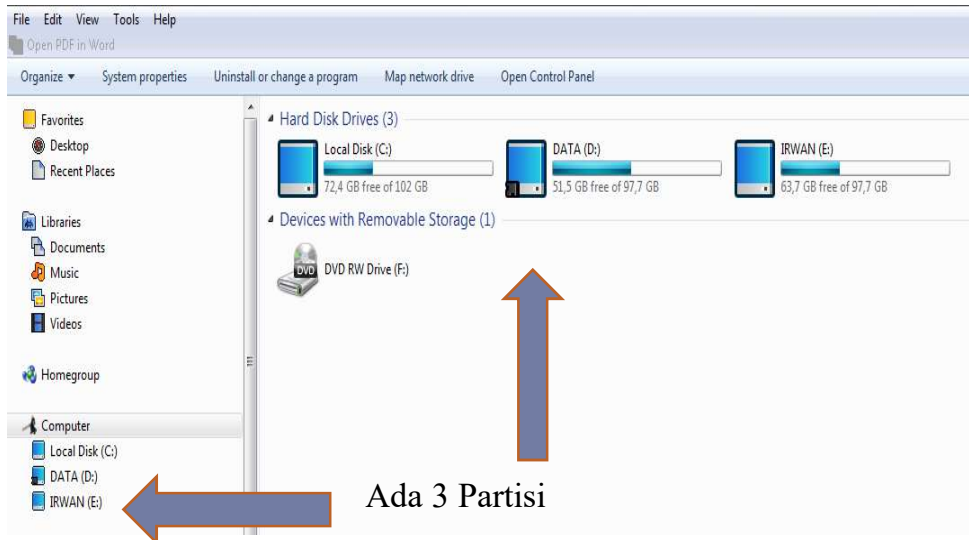




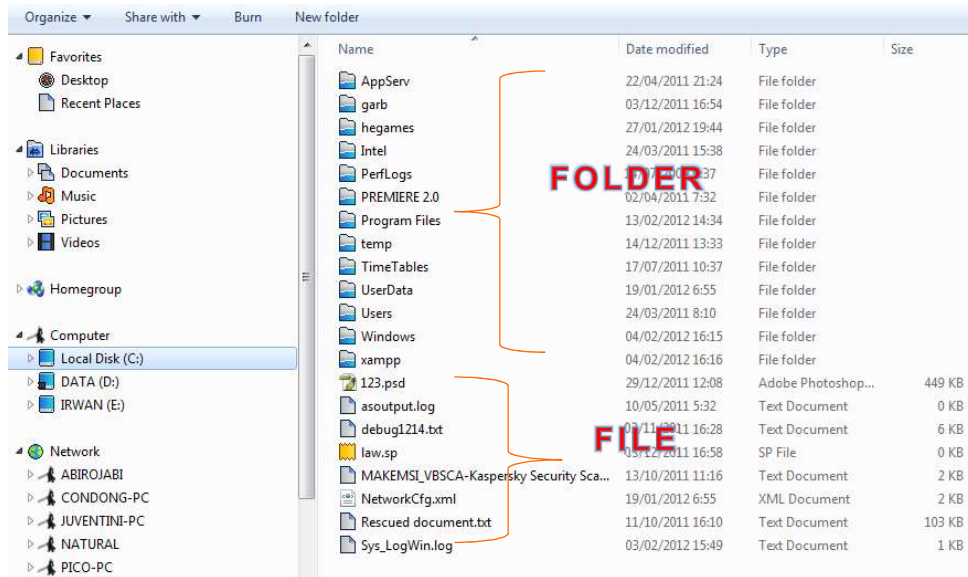
Struktur File Pada Sistem Operasi Windows



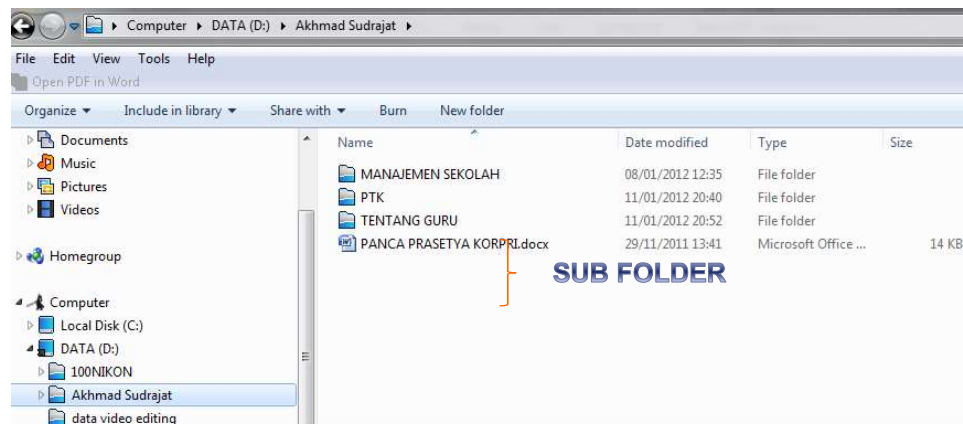
Contoh Partisi



Folder Dan File



Sub Folder



FOLDER

Sifat File

File mempunyai sifat sebagai berikut:

▶ **Persistence.**

- ▶ Informasi dapat bertahan meski proses yang membangkitkannya berakhir atau meskipun catu daya dihilangkan

▶ **Size.**

- ▶ File umumnya berukuran besar. Memungkinkan menyimpan informasi yang sangat besar.

▶ **Sharebility.**

- ▶ File dapat digunakan banyak proses mengakses informasi secara kongkuren.

Sasaran Manajemen File

- ▶ Pengelolaan file adalah kumpulan perangkat lunak sistem yang menyediakan **layanan-layanan berhubungan dengan penggunaan file** ke pemakai dan/atau aplikasi.
- ▶ Biasanya, satu-satunya cara pemakai atau aplikasi mengakses file adalah lewat sistem file.
- ▶ Pemakai atau pemrogram tidak perlu mengembangkan perangkat lunak khusus untuk mengakses data di tiap aplikasi.



Sasaran Manajemen File

- ▶ Menjamin data pada file adalah **valid**
- ▶ Optimasi kinerja :
 - ▶ **menurut sistem : meningkatkan jumlah throughput keseluruhan**
 - ▶ **menurut pemakai : cepatnya waktu tanggap**
- ▶ Menyediakan dukungan masukan/keluaran.
- ▶ Meminimalkan atau mengeliminasi potensi kehilangan atau pengrusakan data.
- ▶ Menyediakan dukungan I/O untuk sistem multiuser.

Sasaran Manajemen File

- ▶ Memenuhi kebutuhan **manajemen data** bagi pemakai, termasuk penyimpanan data dan kemampuan melakukan operasi berikut :
 - ▶ menampilkan seluruh record data (*retrieve all*)
 - ▶ menampilkan 1 record data tertentu (*retrieve one*)
 - ▶ menampilkan 1 record data berikutnya (*retrieve next*)
 - ▶ menampilkan 1 record data sebelumnya (*retrieve previous*)
 - ▶ menyisipkan 1 record data (*insert one*)
 - ▶ menghapus 1 record data tertentu (*delete one*)
 - ▶ memperbaharui 1 record data tertentu (*update one*)
 - ▶ memperbaharui beberapa record data tertentu sesuai kriteria (*update few*)

Fungsi Manajemen File

- ▶ Beberapa fungsi yang diharapkan dari pengelolaan file
- ▶ adalah:
 - ▶ Penciptaan, modifikasi dan penghapusan file.
 - ▶ Mekanisme pemakaian file secara bersama.
 - ▶ Kemampuan *backup* dan *recovery* untuk mencegah kehilangan karena kecelakaan atau dari upaya penghancuran informasi.
 - ▶ Pada lingkungan sensitif dikehendaki informasi tersimpan aman dan rahasia.
 - ▶ Sistem file harus menyediakan *interface user-friendly*.

Arsitektur Pengelolaan File

Pengelolaan file, biasanya terdiri dari:

- ▶ Sistem Akses
 - ▶ Berkaitan dengan bagaimana cara data disimpan pada file diakses.
- ▶ Manajemen File
 - ▶ Berkaitan dengan penyediaan mekanisme operasi pada file seperti:
 - ▶ Penyimpanan. Pengacuan. Pemakaian bersama. Pengamanan.
- ▶ Manajemen Ruang Penyimpanan
 - ▶ Berkaitan dengan alokasi ruang untuk file di perangkat penyimpanan.
- ▶ Mekanisme Integritas File
 - ▶ Berkaitan dengan jaminan informasi pada file tak terkorupsi.

Sistem File

- ▶ Konsep terpenting dari pengelolaan file di sistem operasi adalah:
 - ▶ File
 - ▶ Direktori.
- ▶ Pemakai memanipulasi data merujuk pada file atau direktori.
- ▶ Pemakai tidak dibebani dengan masalah penyimpanan, manipulasi perangkat dan sebagainya.

Sistem File

- ▶ Terhadap beragam pandangan mengenai file:
 - ▶ Pandangan pemakai.
 - ▶ Pandangan pemrogram.
 - ▶ Pandangan perancang sistem.



Sistem File

- ▶ **Pemakai**
 - ▶ Terhadap file pemakai berkepentingan memahami hal berikut:
 - ▶ Penamaan untuk file.
 - ▶ Tipe file.
 - ▶ Atribut file.
 - ▶ Perintah-perintah untuk manipulasi file.
- ▶ **Pemrogram**
 - ▶ Selain perlu memahami sebagai pemakai, pemrogram perlu memahami:
 - ▶ Operasi-operasi terhadap file.
- ▶ **Perancang Sistem**
 - ▶ Implementasi pengelolaan file.



Tipe File

► Terdapat tiga tipe file di sistem operasi, yaitu:

1. File Regular

- File berisi informasi, terdiri dari file ASCII dan biner.
- File ASCII berisi baris teks. File biner adalah yang bukan file ASCII.

2. File Direktori

- Merupakan file yang dimiliki sistem untuk mengelola struktur sistem file.
- File direktori merupakan file berisi informasi-informasi mengenai file-file yang termasuk dalam direktori itu.

3. File Spesial

- Logik perangkat masukan / keluaran. Perangkat I/O dipandang sebagai file.

Tipe File

File spesial terdiri dari file spesial karakter dan file spesial blok:

■ File Spesial Karakter

> berhubungan dengan perangkat masukan/keluaran aliran karakter.

- File ini memodelkan perangkat I/O seperti terminal, printer, port jaringan, modem, dll, alat yang bukan penyimpan sekunder.

■ File Spesial Blok

- berhubungan dengan perangkat I/O sebagai kumpulan blok-blok data (berorientasi blok)

►

Penamaan File

- Pemakai mengacu file dengan nama simbolik.
- Tiap file di sistem harus **mempunyai nama unik agar tidak ambigu**.
- Tidak diperbolehkan nama file yang sama di satu direktori.
- Terdapat 2 pendekatan, yaitu :
 - sistem yang case sensitive : sistem membedakan antara huruf kecil dan huruf kapital
 - sistem yang case insensitive : sistem tidak membedakan antara huruf kecil dan huruf kapital



Manipulasi File

- **Perintah-perintah Manipulasi File**
- Merupakan perintah yang dapat diberikan pemakai dibaris
- perintah ke *shell (command interpreter)*. Perintah-perintah
- tersebut dapat dikategorikan menjadi:
 - Perintah penciptaan file.
 - Perintah penghapusan file.
 - Perintah pengkopian.
 - Perintah penggantian nama.
 - Perintah manipulasi yang lain.



Operasi	Deskripsi
Create	Menciptakan berkas
Delete	Menghapus berkas
Open	Membuka berkas untuk penyiapan proses selanjutnya
Close	Menutup berkas untuk menyimpan semua informasi ke berkas & mendealokasikan sumber daya yang digunakan
Read	Membaca data pada berkas
Write	Memodifikasi data pada berkas, yaitu pada posisi yang ditunjuk
Append	Menambah data pada berkas
Seek	Mencari lokasi tertentu, hanya untuk berkas acak
Get attributes	Membaca atribut-atribut berkas
Set attributes	Menuliskan (memodifikasi) atribut-atribut berkas
Rename	Mengganti nama berkas

Atribut File

- › adalah **informasi tambahan mengenai file** untuk memperjelas dan membatasi operasi-operasi yang dapat diterapkan.
- › Atribut digunakan untuk **pengelolaan file**.



Field	Deskripsi
Protection	Siapa yang dapat mengakses file dan dengan cara apa
Password	Password yang diperlukan untuk mengakses file
Creator	Id orang yang menciptakan file
Owner	Pemilik saat itu
Read only flag	0 untuk read/write, 1 untuk read only
Hidden flag	0 untuk normal, 1 untuk tidak ditampilkan pada listing
System flag	0 untuk normal, 1 untuk file sistem
Archive flag	0 telah dibackup, 1 untuk perlu dibackup
ASCII/binary flag	0 untuk file ASCII, 1 untuk file biner
Random access flag	0 untuk sequential access only, 1 untuk random access
Temporary flag	0 untuk normal, 1 untuk dihapus saat keluar (exit)
Lock flag	0 untuk tak terkunci, tidak nol untuk terkunci
Record length	Jumlah byte pada 1 record
Key position	Offset kunci pada masing-masing record
Key length	Jumlah byte dari field kunci
Creation time	Tanggal dan waktu file diciptakan
Time of last access	Tanggal dan waktu file diakses terakhir kali
Time of last change	Tanggal dan waktu file diubah terakhir kali
Current size	Jumlah byte dalam file
Maximum size	Ukuran maksimum file boleh tumbuh